

Fundamentos de la visualización de datos

Sistemas de Big Data

José Ángel Martín Baos
JoseAngel.Martin@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Visualización de datos

(en Big Data)

▪ ¿Qué estudiaremos en este tema?

Fundamentos de la
visualización de
datos

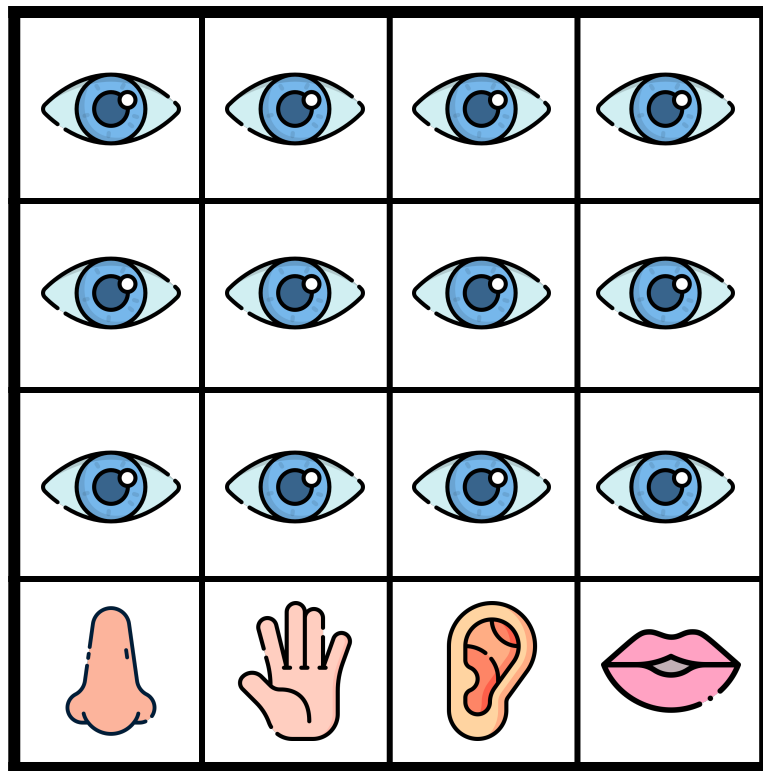
Datashader
(biblioteca
para Python)

Caso práctico
con
Datashader

Herramientas
y tendencias

Fundamentos

Recursos
destinados a
los sentidos



Concepto: Dan Roam

Pensamiento Visual

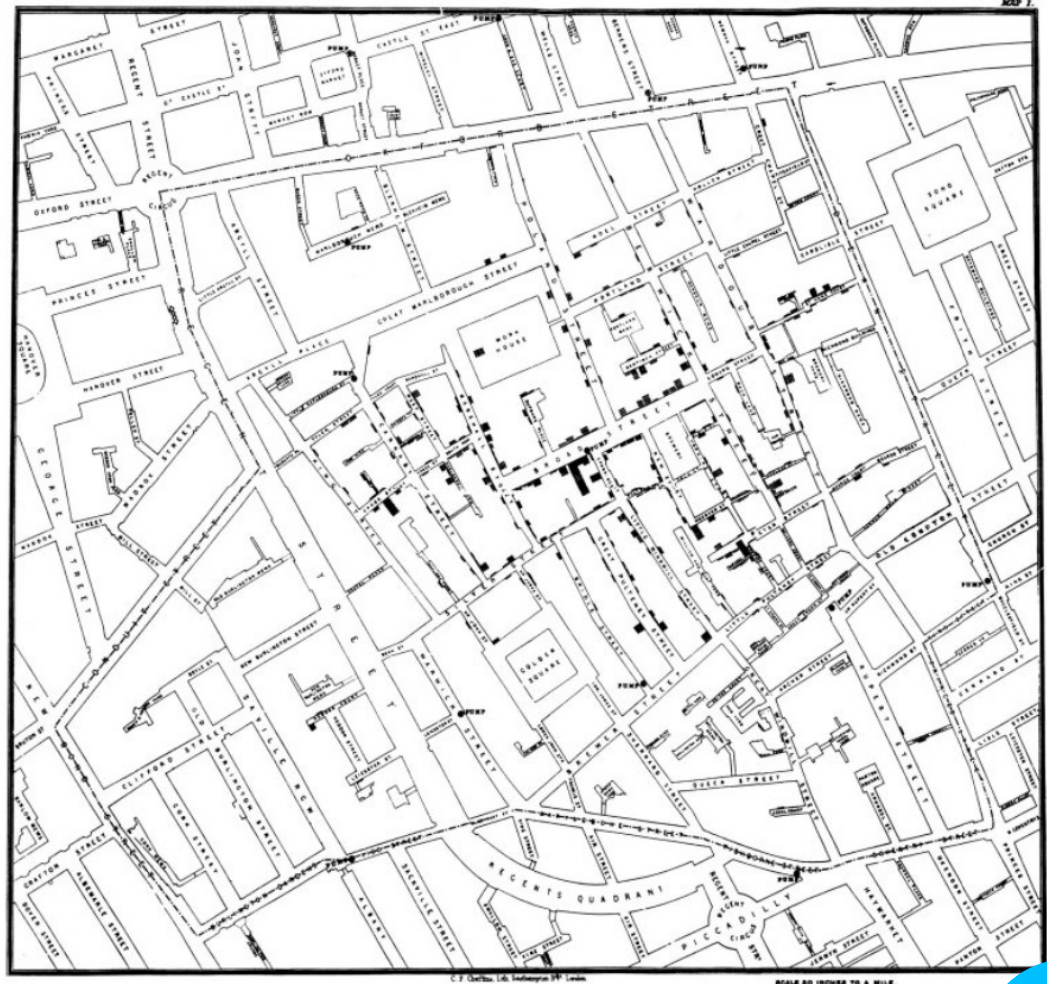
**“Si no lo puedes dibujar,
no lo podrás comunicar.”**

Dave Gray



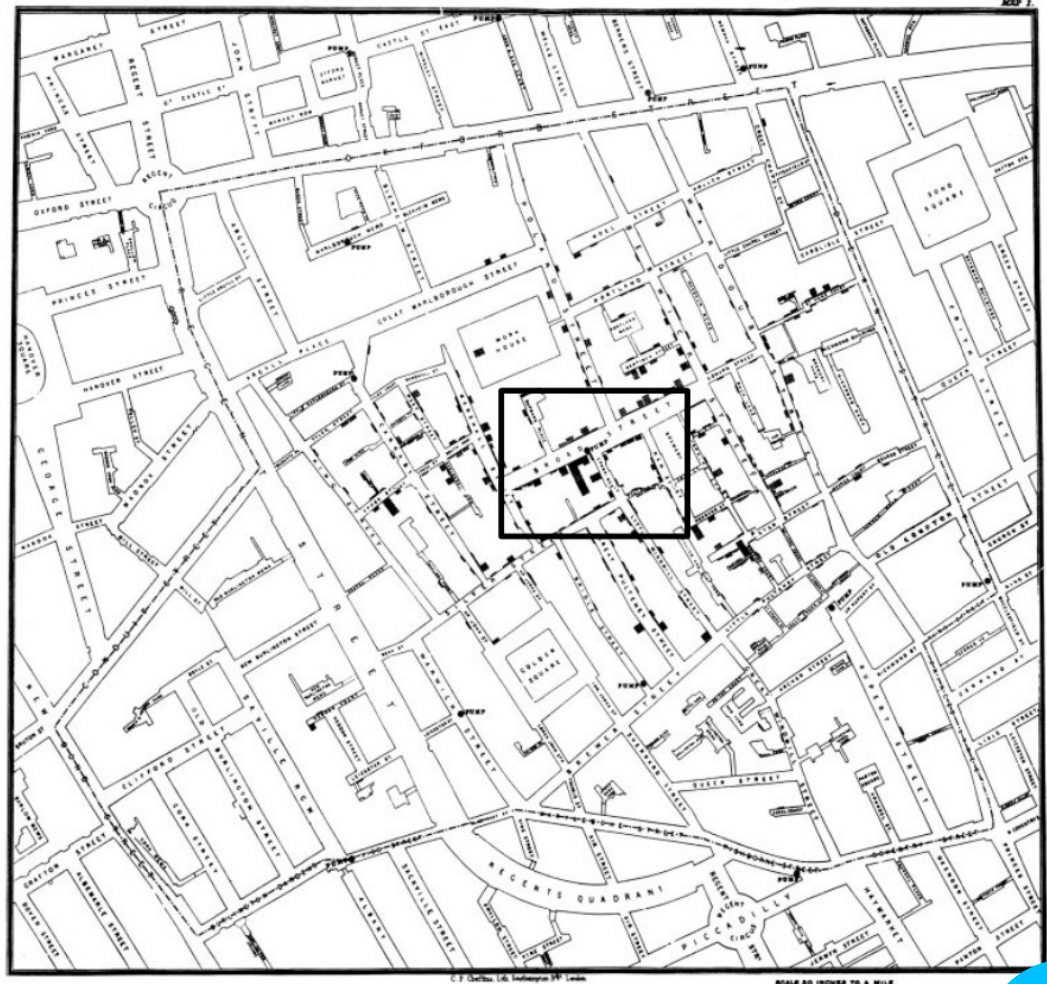
Fundamentos

Epidemia de Cólera en Londres (John Snow 1854)



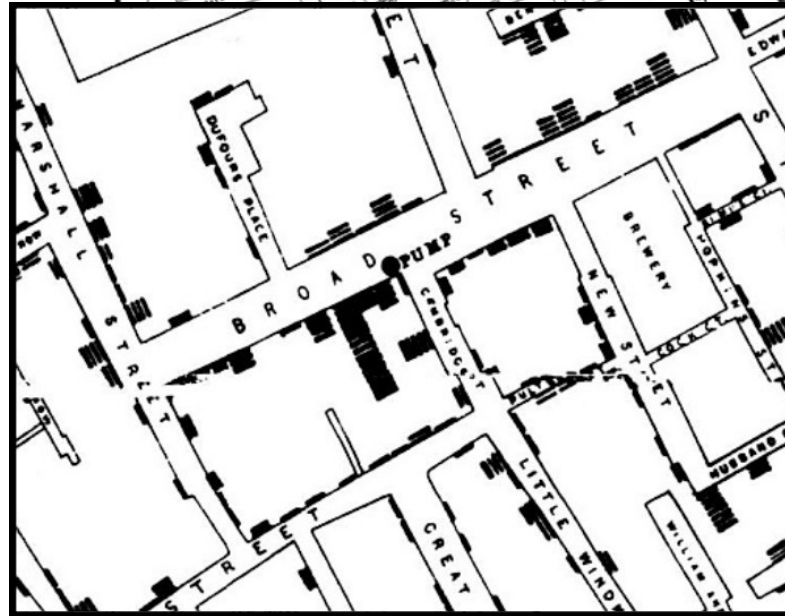
Fundamentos

Epidemia de Cólera en Londres (John Snow 1854)



Fundamentos

Epidemia de Cólera en Londres (John Snow 1854)



Fundamentos

Ejemplo

Datos 1	Datos 2	Datos 3	Datos 4
10.0, 8.04	10.0,9.14	10.0, 7.46	8.0, 6.58
8.0, 6.95	8.0,8.14	8.0, 6.77	8.0, 5.76
13.0, 7.58	13.0,8.74	13.0,12.74	8.0, 7.71
9.0, 8.81	9.0,8.77	9.0, 7.11	8.0, 8.84
11.0, 8.33	11.0,9.26	11.0, 7.81	8.0, 8.47
14.0, 9.96	14.0,8.10	14.0, 8.84	8.0, 7.04
6.0, 7.24	6.0,6.13	6.0, 6.08	8.0, 5.25
4.0, 4.26	4.0,3.10	4.0, 5.39	19.0,12.50
12.0,10.84	12.0,9.13	12.0, 8.15	8.0, 5.56
7.0, 4.82	7.0,7.26	7.0, 6.42	8.0, 7.91
5.0, 5.68	5.0,4.74	5.0, 5.73	8.0, 6.89

Fundamentos

Ejemplo

Datos 1

10.0, 8.04
8.0, 6.95
13.0, 7.58
9.0, 8.81
11.0, 8.33
14.0, 9.96
6.0, 7.24
4.0, 4.26
12.0, 10.84
7.0, 4.82
5.0, 5.68

Datos 2

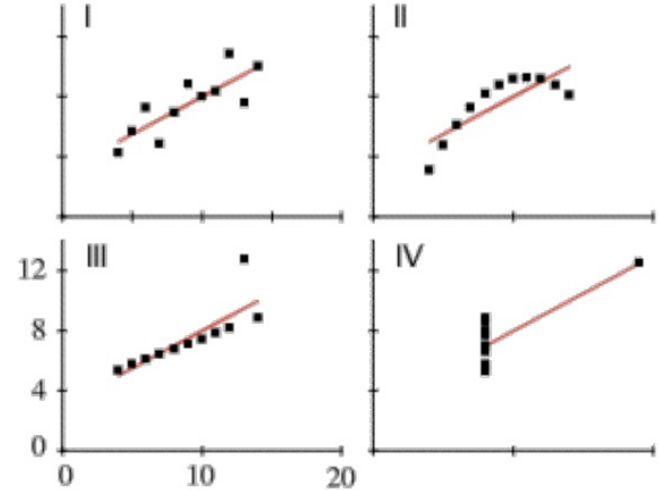
10.0, 9.14
8.0, 8.14
13.0, 8.74
9.0, 8.77
11.0, 9.26
14.0, 8.10
6.0, 6.13
4.0, 3.10
12.0, 9.13
7.0, 7.26
5.0, 4.74

Datos 3

10.0, 7.46
8.0, 6.77
13.0, 12.74
9.0, 7.11
11.0, 7.81
14.0, 8.84
6.0, 6.08
4.0, 5.39
12.0, 8.15
7.0, 6.42
5.0, 5.73

Datos 4

8.0, 6.58
8.0, 5.76
8.0, 7.71
8.0, 8.84
8.0, 8.47
8.0, 7.04
8.0, 5.25
19.0, 12.50
8.0, 5.56
8.0, 7.91
8.0, 6.89



Fundamentos

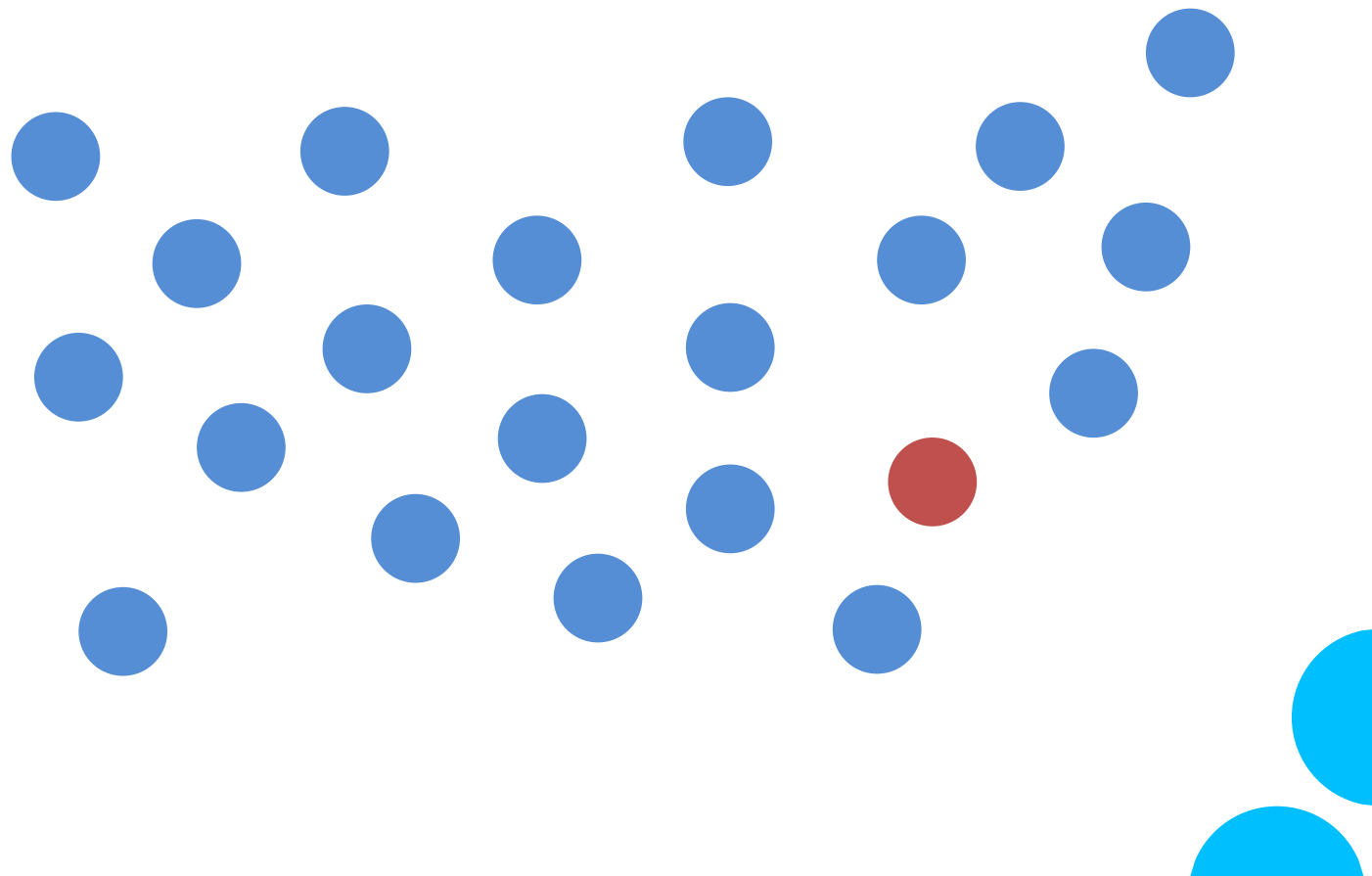
Procesamiento preatentivo

- No requiere atención
- Independiente del número de distractores
- Muy rápido ($<250\text{ms}$)



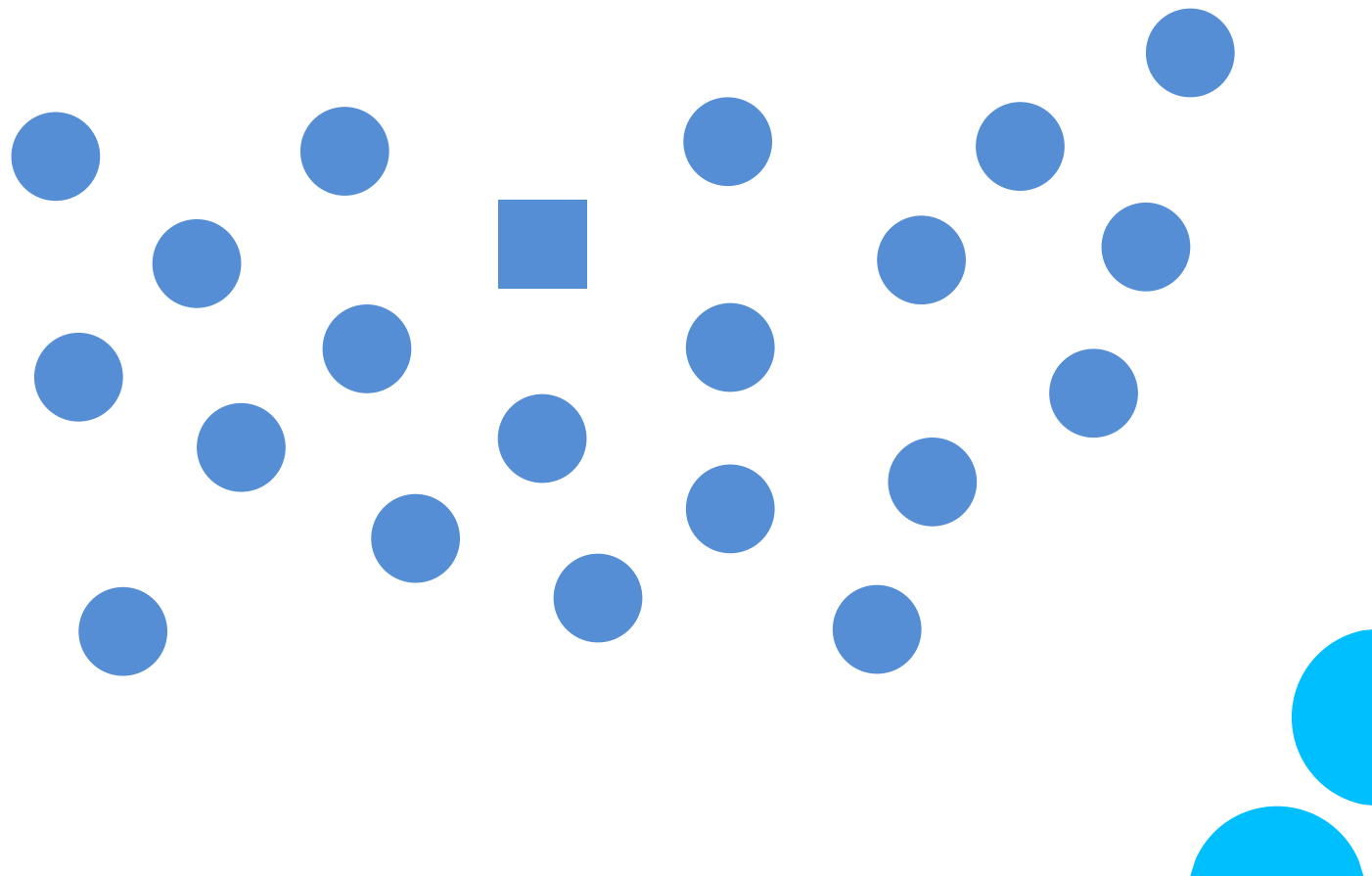
Fundamentos

Color



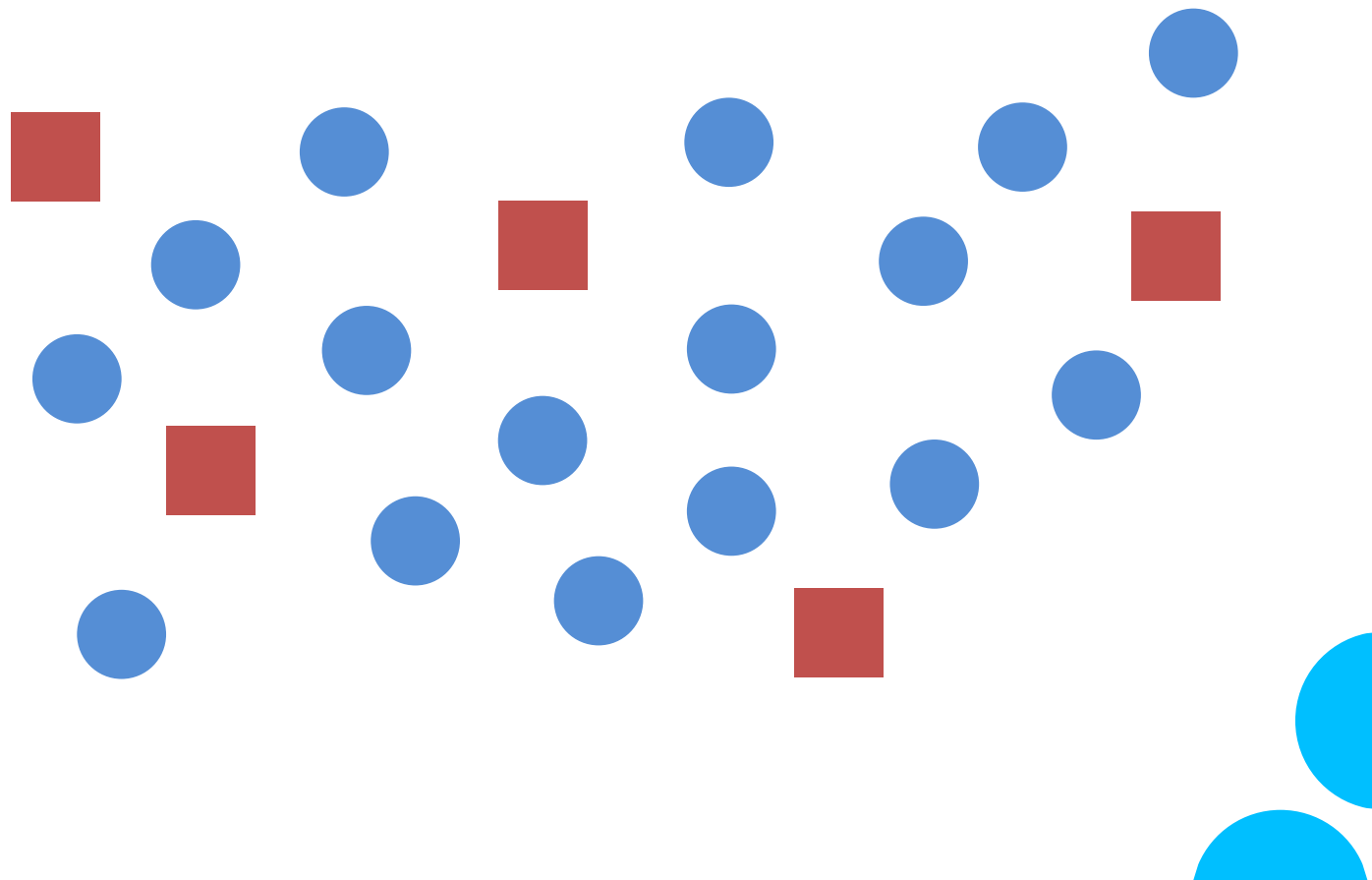
Fundamentos

Forma



Fundamentos

Combinación



Combinación



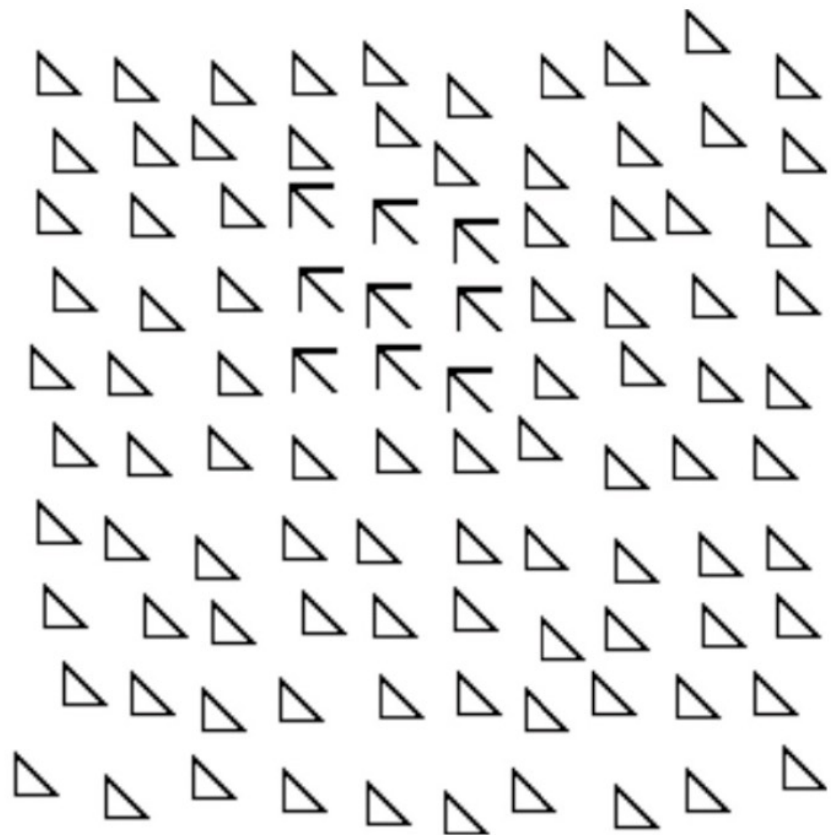
Formas Base



Distractor

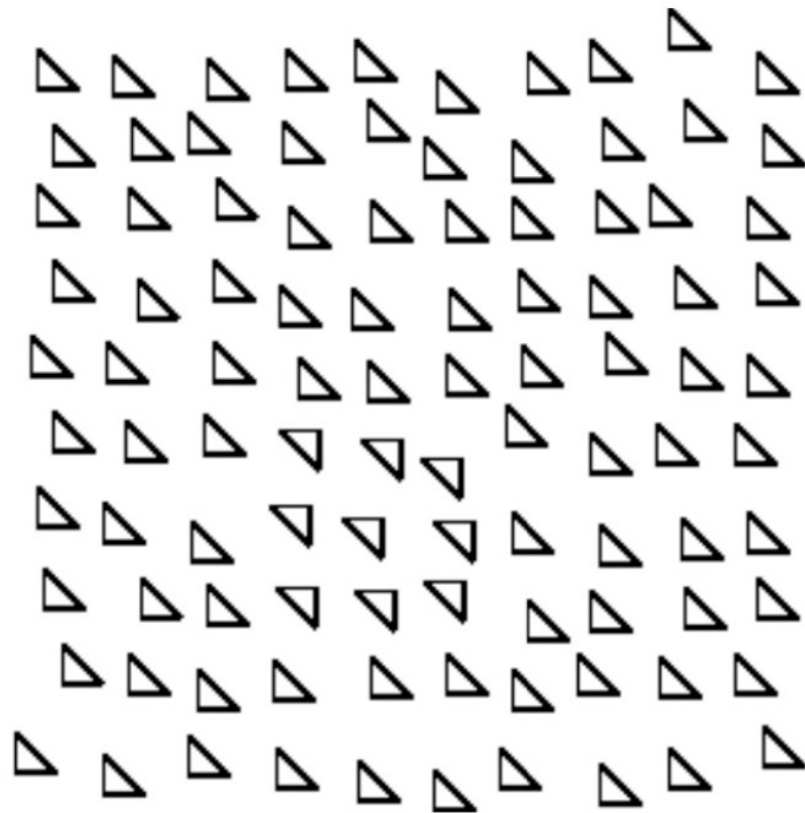
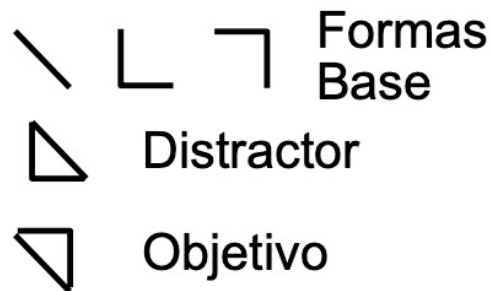


Objetivo



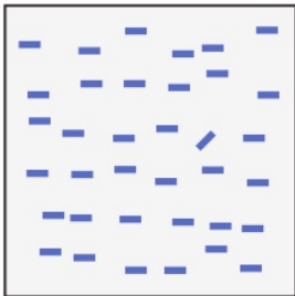
Fundamentos

Combinación

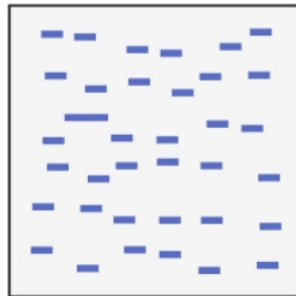


Fundamentos

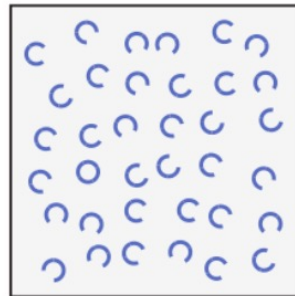
Propiedades Preatentivas



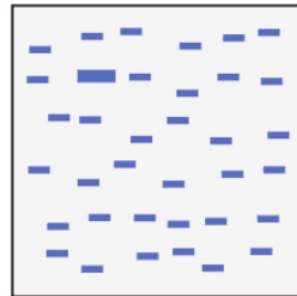
orientación



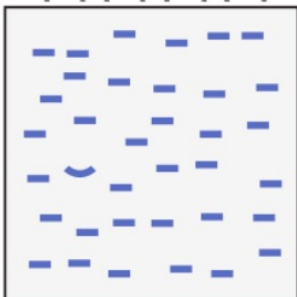
longitud



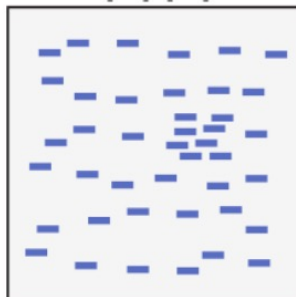
apertura



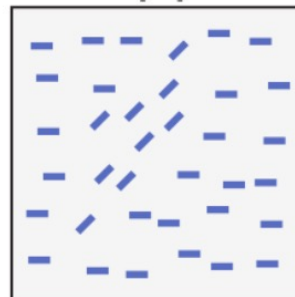
tamaño



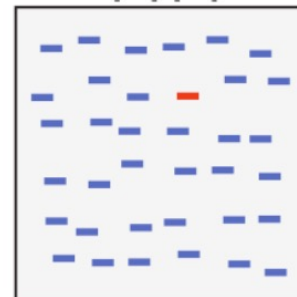
curvatura



densidad



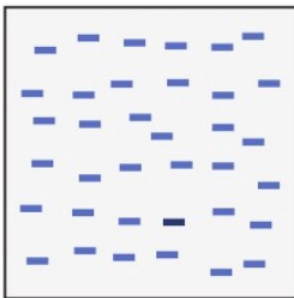
número



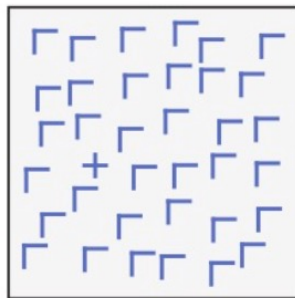
color

Fundamentos

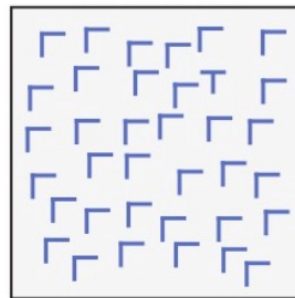
Propiedades Preatentivas



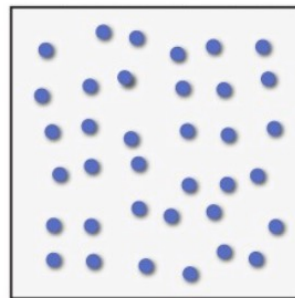
intensidad



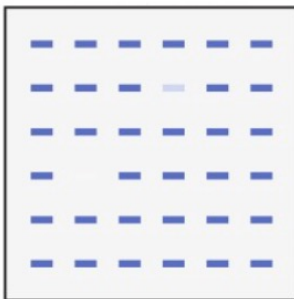
intersecciones



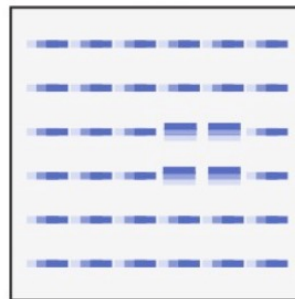
terminaciones



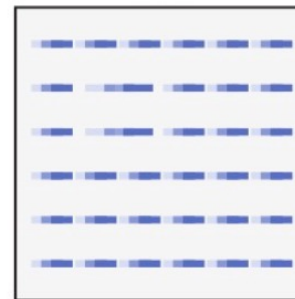
profundidad 3D



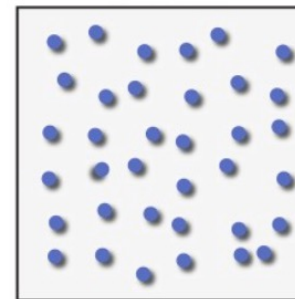
parpadeo



movim. (dirección)



movim. (velocidad)



dirección luz

Fundamentos de la visualización de datos

Sistemas de Big Data

José Ángel Martín Baos
JoseAngel.Martin@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data